42경산 X 아진산업 프로젝트 성과공유회

차체 부품 제조 전 주기 이력 및 물류 관리 솔루션 개발

멘 토 : 팀장 하수영 (아진산업 (주))
팀 원 : 김성주, 이학성, 염혜림

목차

01 배경
전자제품 vs 차체 부품

02 목적
기존 공정의 현황 및 문제점

03 해결 방안
솔루션 적용 공정 · 프로젝트 추진 목표 및 기대 효과

04 주요 모듈 구성 및 역할
시스템 연동 구조 · RFID 세부 작동 구조

05 팀 구성 및 역할
담당 모듈 및 주요 업무

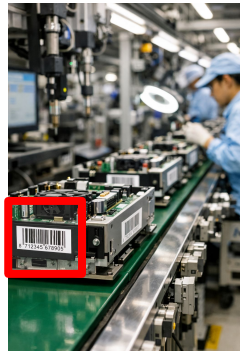
06 시연 영상
RFID 리더기 등록 및 제어 · 전 주기 조회 및 관리 화면

07 성과 및 결론
목표 달성 여부 · Before / After

08 배운 점 및 회고
협업 · 기술 · 성장 · 아쉬움

배경 - 일반 전자제품과 비교

일반 전자제품



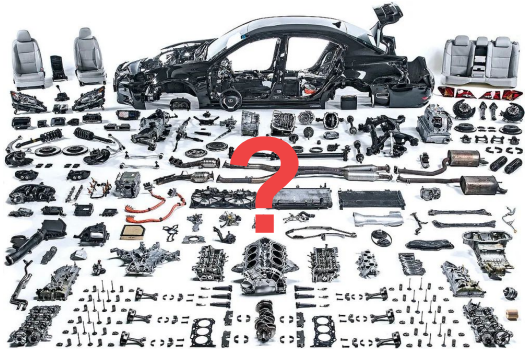
```
S/N: KR2024-0812-XA
Lot: A23
Rev: 2.1
MFG: 2024-08-12
...
```

→ 직접 표기 및 부착가능

- 제품 고유 식별 정보 직접 인쇄/각인
- 바코드·QR·시리얼 번호 → 즉시 이력 조회
- 불량 발생 시 해당 LOT 즉시 추적 가능
- 리콜 범위 정확히 특정하여 비용 최소화

VS

자동차 차체 부품



- 금속 프레스 부품 → 표면 직접 표기 불가
- 수십 개 소재가 조립 → 개별 추적 어려움
- 불량 발생 시 원인 소재 특정 불가
- 전수조사(일 단위) 악순환으로 생산 비효율

차체 부품은 전자제품과 달리 제품 자체에 이력 정보를 직접 표기할 수 없어, 별도의 이력 관리 시스템이 필수적입니다.

차체 부품 물류 공정 — 기존 공정

기존 공정

LOT

같은 조건(원자재·날짜·설비)으로 생산된 부품의 묶음 단위.

불량 발생 시 해당 LOT 전체를 추적·회수할 수 있어 품질 관리의 기본 단위.

팔레트

다수의 부품을 한꺼번에 이동·보관하는 적재 단위.

팔레트 1개에 동일 LOT 부품이 다수 적재되며 공정 간 이동 단위로 사용됨.

이 프로젝트 구현 범위

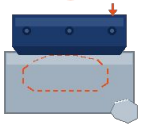
팔레트 적재 — LOT 단위로 각 공정 별 결과물을 팔레트에 적재

1

원자재 입고

코일 형태의
금속 소재 입고

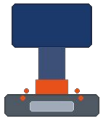
2



샤링

코일을 일정 크기로
절단 가공

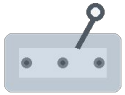
3



프레스 가공

절단 소재 타발·성형
부품 형태로 가공

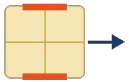
4



조립 공정

팔레트 단위 입고 후
완성품에 조립

6



출하·출고

완성 제품을
고객사로 출고

문제점 : 팔레트·LOT 단위의 이력이 수동 관리되어, 불량 발생 시 원인 소재 추적이 불가능했습니다.

기존 공정의 현황 및 문제점

기존 공정

현황 : 원자재 입고 → 프레스 공정까지만 전산관리

문제점 : 위 공정 이후, **수동 관리 → 이력 추적 불가**

1. 원자재 입고	2. 프레스 가공	3. 조립 공정	4. 보관 / 창고	5. 출하 / 출고
전산 관리	전산 관리	⚠️ 수동 관리	⚠️ 수동 관리	⚠️ 수동 관리

전산 ↔ 수동 경계

이력 추적 불가

- 최종 제품에 어떤 소재·부품 투입 확인 X
- 불량 발생 시 원인 파악에 장기간 소요

전수조사 악순환

- 수동 재고 관리로 인해 일 단위 전수조사 반복
- 생산 라인 중단 및 인력 낭비 발생

선입선출 오류

- 소재 투입 순서 파악 불가로 FIFO 원칙 위반
- 품질 저하 및 재고 관리 비효율 심화

해결방안

RFID 자동화

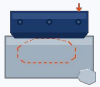
본 솔루션은 전자제품의 바코드·시리얼 표기 방식을 차체 부품 공정에 적용할 수 없다는 현실적 한계를 **RFID 기반 팔레트 이력 추적 시스템** *으로 극복합니다.*

해결방안 — 공정별 이력 추적 흐름

RFID 자동화

1. 공정마다 LOT 단위 **팔레트 IN → 팔레트 OUT** 반복
2. 불량 발생 시 팔레트 상태 변경 → 해당 팔레트가 속한 **LOT 전체 이력 즉시 추적 가능**

1 원자재 입고

2  샤링

3 프레스 가공

4 조립 공정

LOT 등록

IN

공정 시작
팔레트별
RFID
기록

OUT

공정 완료
RFID 출고
등록

불량 발생 시

① 문제 팔레트 OUT 처리

② 팔레트 상태 → '불량' 변경

③ LOT 연결 전 이력 추적·조회

해결 방안 — 목표 및 기대 효과

목표

출고 제외한 공정 **전 단계**(원자재 → 입고 → 가공 → 조립)의 **팔레트 이력 정보**를 **RFID**로 자동 수집·관리

01 공정 이력 자동 수집

- IoT 기술인 RFID를 공정 단계별 활용
- 동일 LOT 내 팔레트의 차체 자동 등록
- LOT 단위별 팔레트 IN/OUT 정보 수집

✅자체의 전체 공정 이력 전산화

02 LOT별 추적 체계 구축

- 전 공정 단계 데이터 수집
- 재고 실사 주기 축소
- 불량 발생, LOT 정방향 & 역방향 추적

✅ 전수 조사 불필요 및
협력사 / 고객사 대응 시간 단축

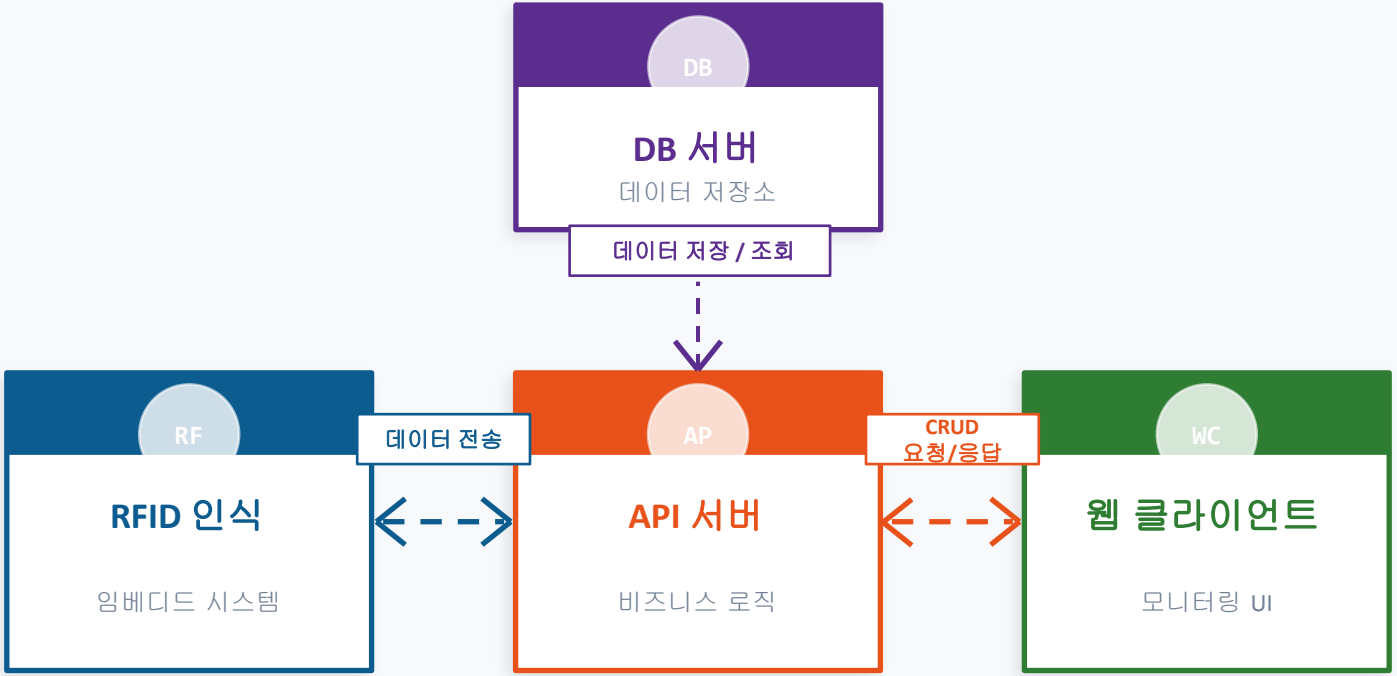
03 이력 문서 자동화 및 선입선출 관리

- 실시간 LOT 이력 csv 파일 추출
- 선입선출(FIFO) 오류 방지
- 과잉·부족 재고 리스크 최소화

✅ 실시간 재고 현황 파악

본 솔루션은 전자제품의 바코드·시리얼 표기 방식을 차체 부품 공정에 적용할 수 없다는 현실적 한계를 RFID 기반 팔레트 인식 시스템으로 극복합니다.

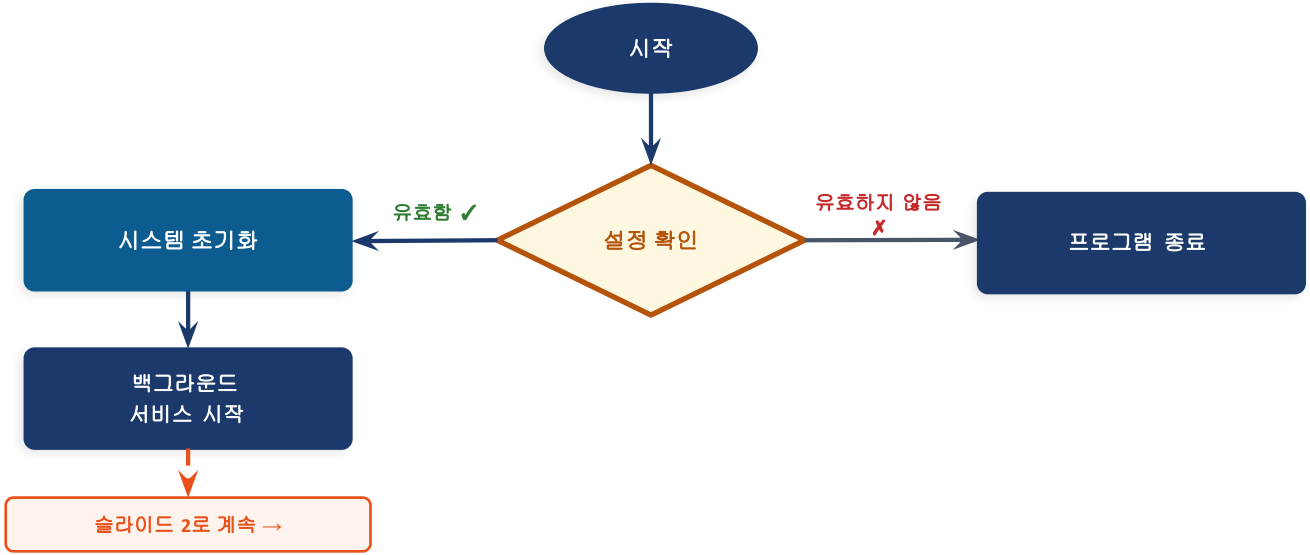
주요 모듈 구성 및 역할



- 태그 인식 및 데이터 수집
- 모듈 간 통신 중계 및 데이터 처리
- 실시간 모니터링 및 이력 조회/관리
- 공정 이력·데이터 저장 관리

시스템 시작 & 초기화

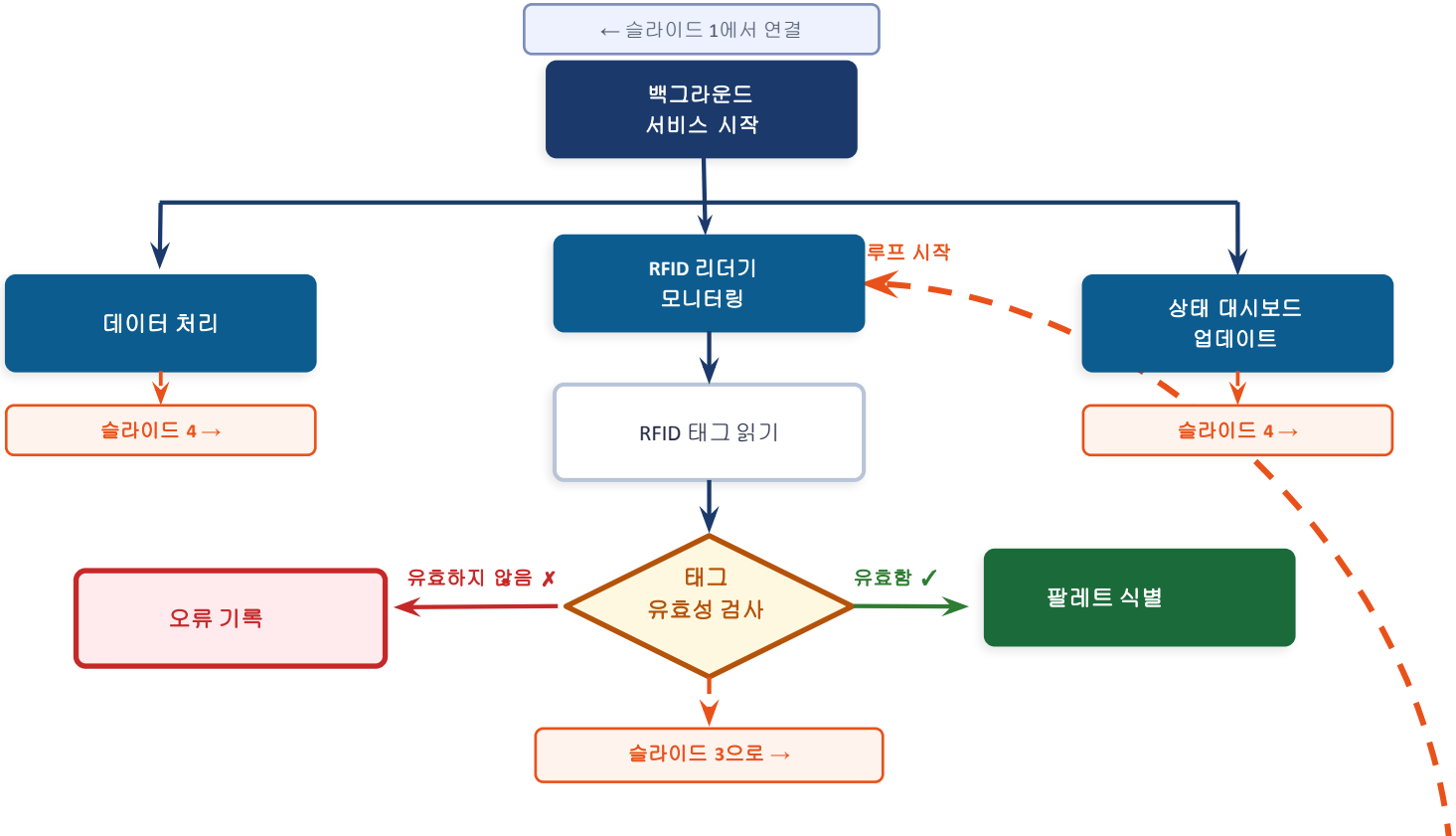
설정 검증 후 시스템 또는 기본값으로 초기화하는 진입 단계



프로세스 | 조건/분기 | 정상 경로 | 예외 경로 | 다음 단계 연결

백그라운드 서비스 & RFID 모니터링

3개 병렬 서비스 시작 후 RFID 태그 유효성 검사 단계



RFID 태그 읽기

FIFO 모니터링

실시간 연결됨 새로고침

대기 중	정상 스캔	순서 위반	예외 투입
1	0	0	0

FIFO 대기열 (총 1개)

순서	팔레트 번호	팔레트 상태	LOT 번호	품목 코드	품목명	생성일	스캔 상태	스캔 시간
#1	PLT-260227-0001	재고	260227010001	71411-JX1-SH	반제품A-샤링	2026-02-27 10:26:11	대기 중	-

1

공정 규칙 확인 & 거래 기록

팔레트 식별 후 공정 규칙 검증 및 거래 이력 기록

← 슬라이드 2에서

팔레트 식별

FIFO 모니터링

실시간 연결됨 | 새로고침

대기 중	정상 스캔	순서 위반	예외 투입
2	0	1	0

FIFO 대기열 (총 3개)

순서	팔레트 번호	팔레트 상태	LOT 번호	품목 코드	품목명	생성일	스캔 상태	스캔 시간
#1	PLT-260227-0001	재고	260227010001	71411-JX1-SH	반제품A-샤링	2026-02-27 10:43:56	대기 중	-
#2	PLT-260227-0002	재고	260227010001	71411-JX1-SH	반제품A-샤링	2026-02-27 10:43:56	대기 중	-
#3	PLT-260227-0003	재고	260227010001	71411-JX1-SH	반제품A-샤링	2026-02-27 10:43:56	순서 위반	2026-02-27 01:46:30

처리 완료 → 루프

드 2으로 →

업데이트

데이터 처리 & 상태 대시보드

병렬로 동작하는 데이터 분석 및 실시간 상태 표시 단계

[데이터] 데이터 처리 흐름

대시보드

활성 팔레트	총 재고 수량	금일 생산량	리더기 연결
1,222	1,646	11,171	8 / 8

공정별 활성 팔레트

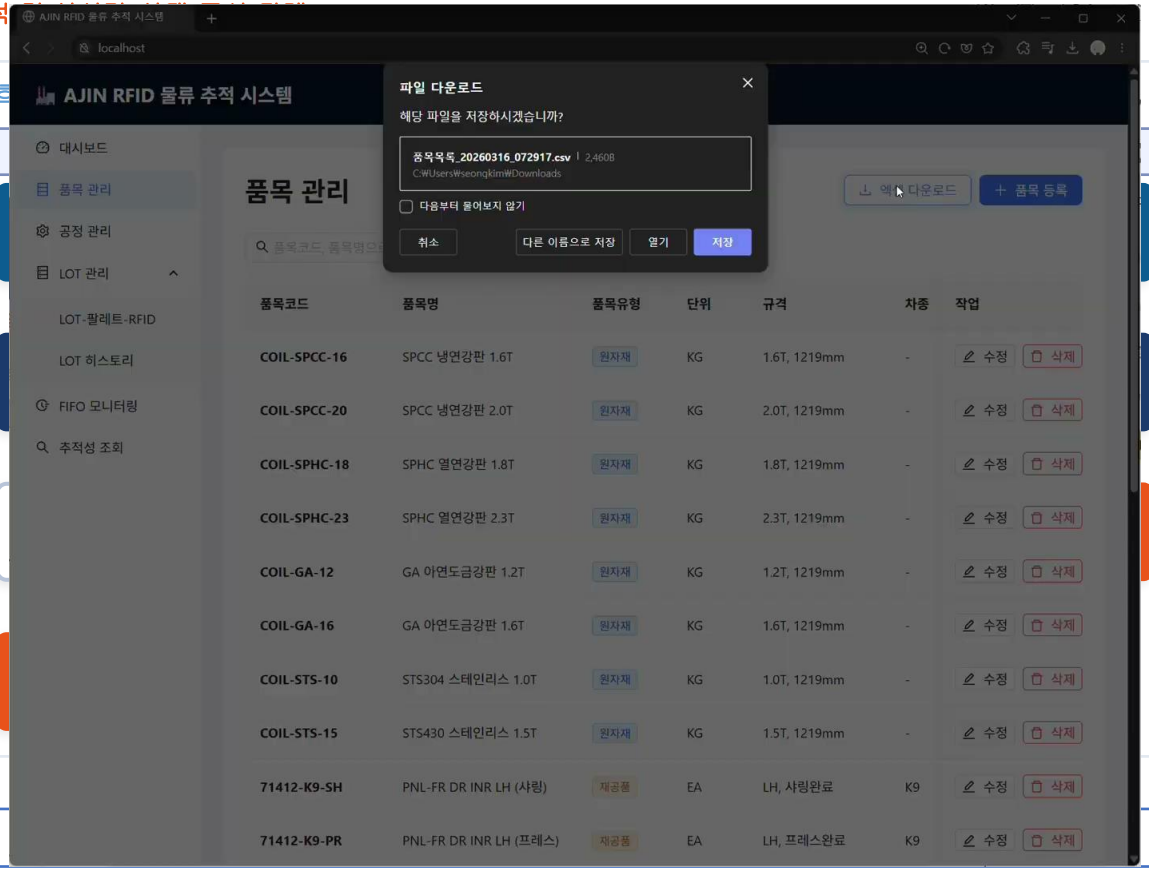
공정별 현황 요약

공정	라인	활성 팔레트
입고	입고장	0
샤링	400T	265
프레스	1500T	240
조립	조립 라인 1	165
출하	출하장	0

데이터 처리 & 상태 대시보드

병렬로 동작하는 데이터 분석

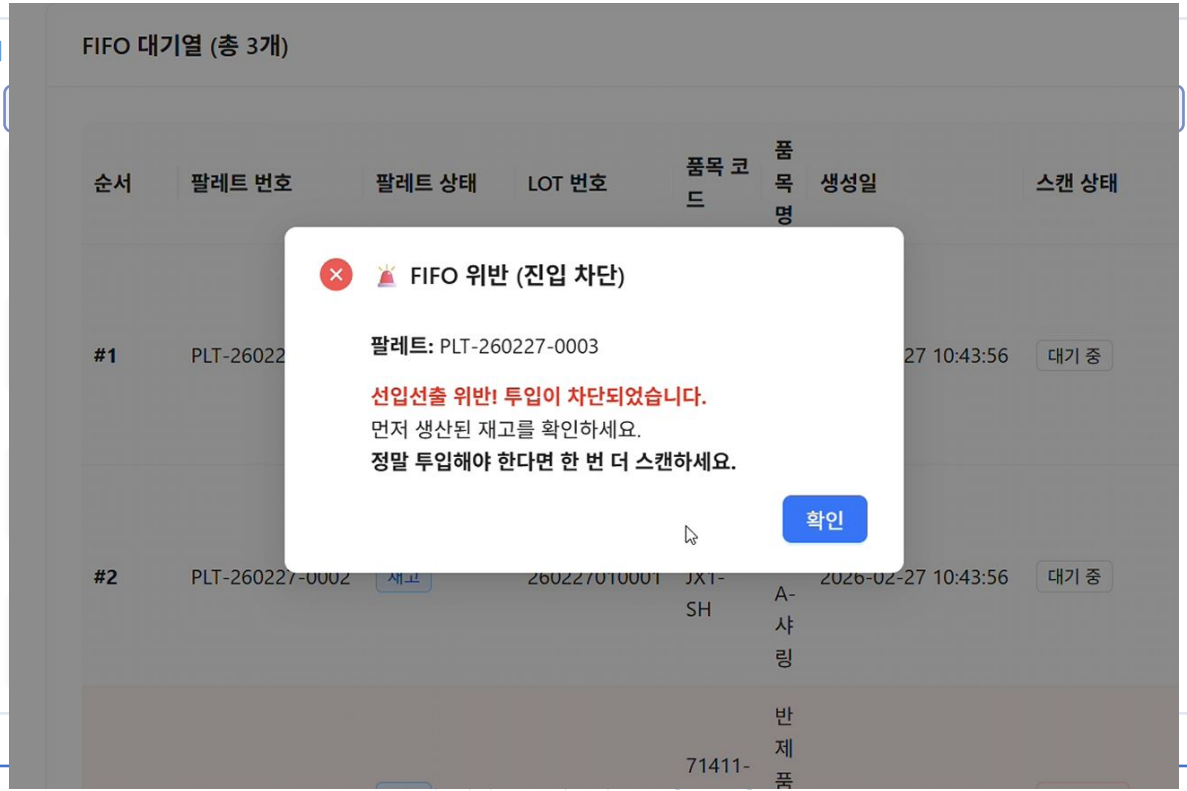
[데이터] 데이터 처리 흐



데이터 처리 & 상태 대시보드

병렬로 동작하는 데이터 분석 및 실시간 상태 표시 단계

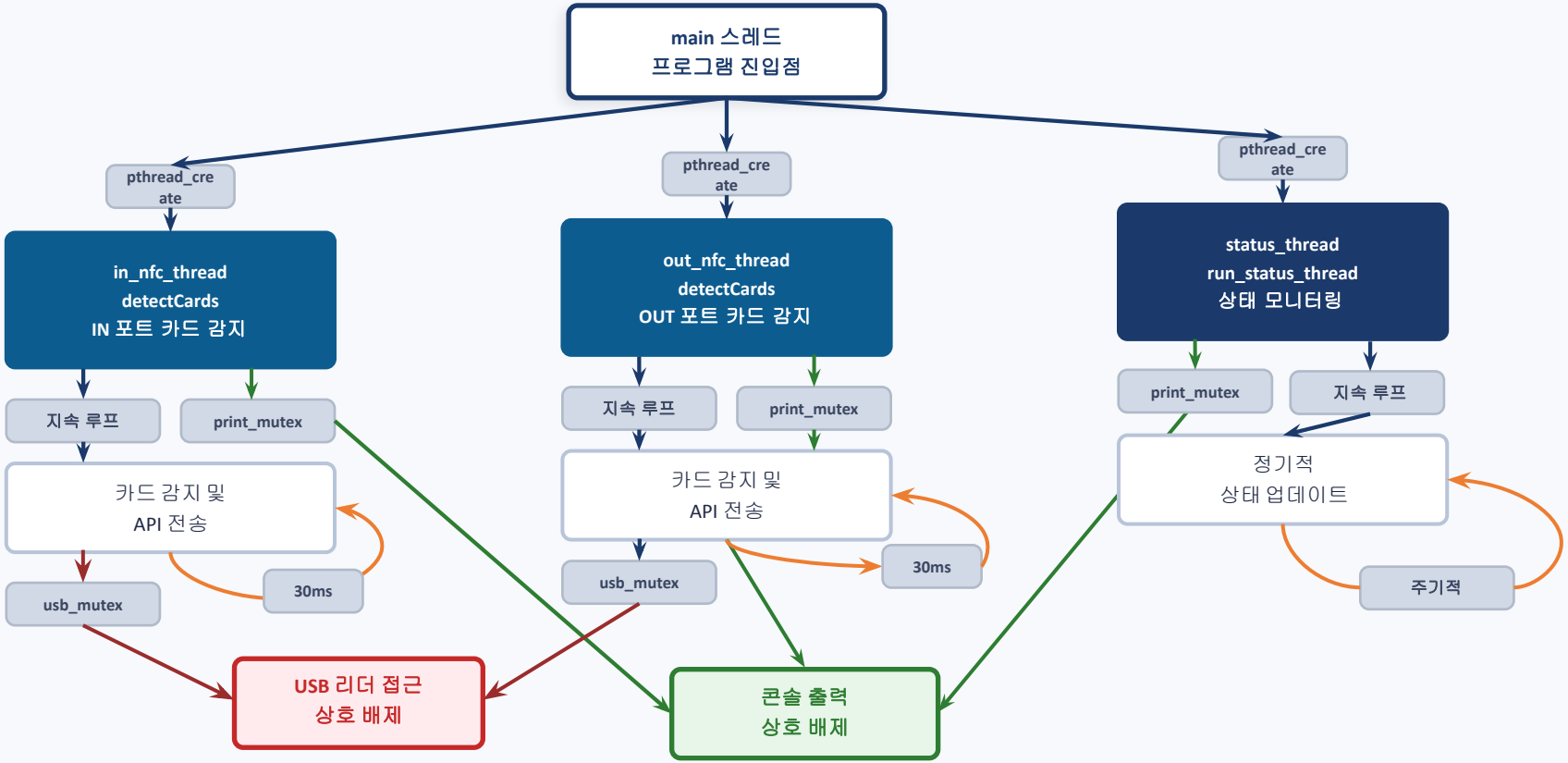
[데이터] 데이터 처리



데이터 처리 : 분석·보고·알림 | 상태 대시보드 : 실시간 표시·경고

RFID 세부 작동 구조

멀티스레드



스레드 흐름 | 콘솔 상호 배제 (print_mutex) | USB 상호 배제 (usb_mutex) | 반복 순환

리더기와 프로그램간의 데이터 전달

???

① No pthread 링크

동기화 수단 없음
모든 전역 자원 비보호

② 전역 통신 버퍼 공유

송수신 버퍼(각 257 B)
모든 API가 동일 버퍼 사용

③ 전역 핸들 테이블

hdevs / cntDev / cntInit
락 없이 읽기·쓰기

Race Condition

cntDev 읽음 → 0 (A, B 동시)
hdevs[0] 덮어쓰기 → A 핸들 유실
cntDev = 1 (2가 되어야 함)

해결책

SDK 호출부를 mutex로 감싸기
pthread_mutex_lock / unlock 적용

팀 구성 및 역할

염혜림

웹 클라이언트

- 실시간 이력·재고 모니터링 UI 개발
- API 서버 연동 및 MES 데이터 시각화
- 선입선출 오류 / 잘못된 소재 투입 경고 UI
- 팔레트 로딩·이동·재고 CRUD 화면

이학성

API 서버 | DB 서버

- RESTful API 엔드포인트 설계 및 구현
- 모듈 간 통신 중계 (임베디드 ↔ 서버, 웹 ↔ 서버)
- DB 스키마 설계 및 공정 데이터 저장·관리
- LOT 제조 이력 구조 확보

김성주

RFID 인식

- 라즈베리파이 + RFID 리더기 태그 수집
- 공정 단계별 입고·출고·이동 이벤트 처리
- 임베디드 시스템 → API 서버 데이터 전송
- IoT 기반 이력 관리 자동화 로직 개발

성과 및 결론

	BEFORE (문제)		AFTER (성과)
01	**이력 추적 불가** 최종품 투입 소재 원인 파악 불가	→	**생산이력 추적 및 품질 관리 강화** 불량 자재 즉시 역추적·전산 관리
02	**전수조사 악순환** 일 단위 수동 재고 조사 반복	→	**재고 실사·선입선출 간소화** 실시간 보유량 조회로 FIFO 자동 운영
03	**공정 전면 수정 부담** 기존 라인 변경 없이 이력 관리 불가	→	**RFID 기반 비침습적 이력 관리** 기존 공정 수정 없이 전 구간 이력 확보

배운 점 및 회고

협업

도메인 이해의 벽과 팀워크

물류 용어 및 개념을 이해하고 적용하는 데 상당한 시간이 소요됐지만,
팀원의 적극적인 설명 덕분에 학습 곡선을 크게 단축할 수 있었다.

기술

라즈베리파이 통해 임베디드 이해 및 적용

웹 클라이언트 대신 라즈베리파이 등 디바이스를 통해
임베디드를 일부 이해 하고 운영하는 구조를 배울 수 있었다.

성장

문서화와 발표의 중요성

개발 결과물 못지않게 프로젝트 내용을 체계적으로 문서화하고 전달하는 능력이 프로젝트 완성도에 직결된다는 것을 배웠다.

아쉬움

집중 개발 환경의 필요성

커먼 코어 과정과 병행하지 않고 프로젝트에만 온전히 집중할 수
있는 환경이었다면 더 높은 완성도를 달성할 수 있었을 것이다.

Q & A

감사합니다